

# СИСТЕМИ ЗА ГЛОБАЛНО ПОЗИЦИОНИР



**GPS**

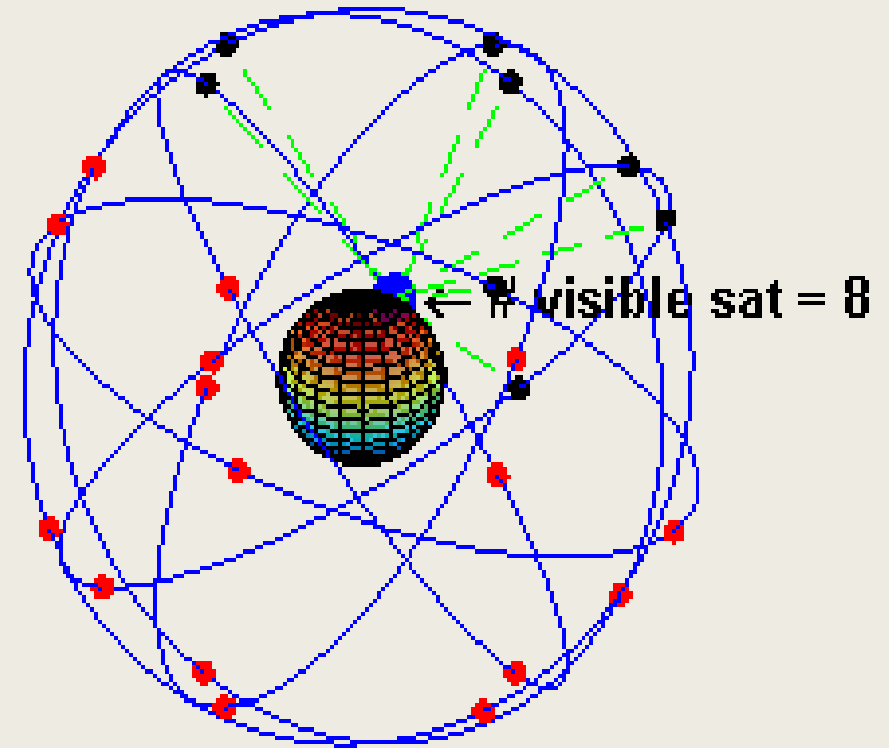
# 1. Системи за глобално позициониране

## Global Positioning System (GPS)

### ■ Спътникови навигационни системи:

- *За определяне на местоположението*
- *Измерване на разстоянието*
- *Времето и скоростта на обектите във всяка точка на Земята и околоземната орбита*

### ■ Измерват в реално време



# Системи за глобално

## ПОЗИЦИОНИРАНЕ

### **а) Глобална система за позициониране (GLOBAL POSITIONING SYSTEM – GPS)**

- Проектирана и изградена от САЩ
- 1974 г. - изведен е в орбитата първият тестов спътник
- 1978 г. – изстрелян е първият операционен спътник
- Изстреляни 72 спътника до момента, от тях 31 спътника в момента са в орбитата
- Използва се за военни и граждански цели безплатно

# Системи за глобално

## б) Галилео (Galileo)

- Европейски проект на спътникова система за навигация
- Въведена в експлоатация в края на 2016 г.
- В орбита са 18 спътника
- Планира се да

## в) ГЛОНАСС (GLONASS)

- Руска спътникова радионавигационна система
- Първи спътник е стартирал през 1982 г.
- В орбита са изстреляни 131 спътника, от които в момента 28 са в орбитата
- Използва се за военни и граждански цели

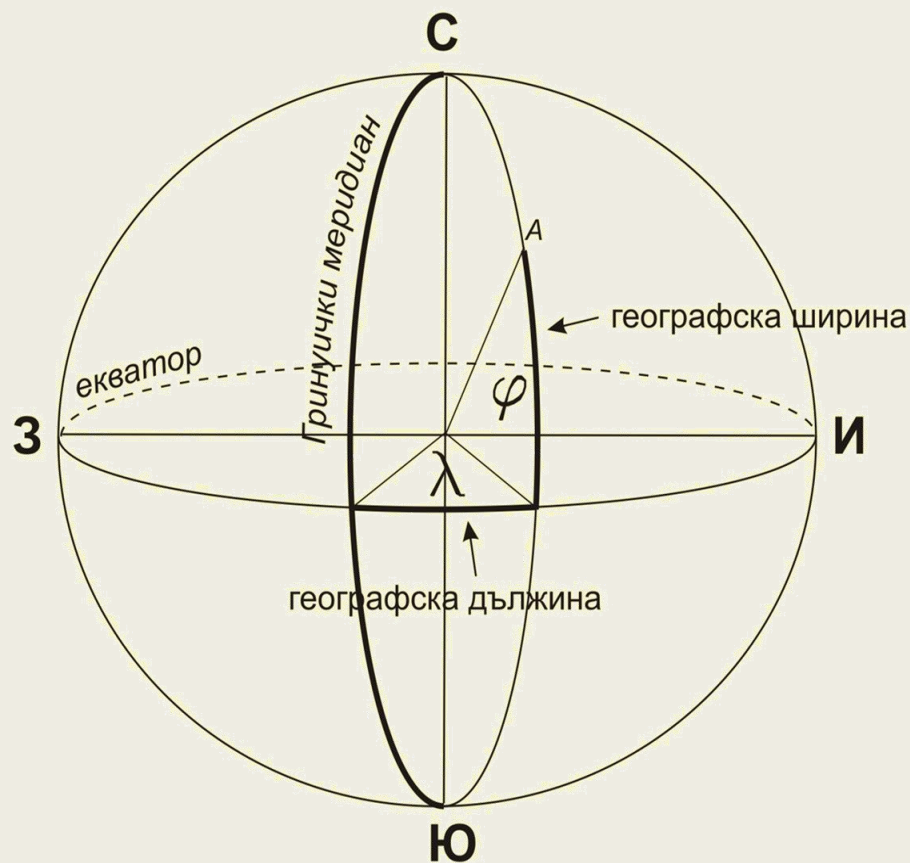
## 2. Принципи на функциониране на

### системите за глобално

### позициониране

- Определяне на разстоянието до приемника
  - *Измененото време на сигнала от спътника до приемника умножено по скоростта на светлината*
- Определяне на текущото местоположение на спътниците
  - *Излъчваното от спътниците навигационно съобщение*
- Определяне на положението на приемника
  - *Точка (географска ширина; географска дължина; надморска височина) – навигационно уравнение с три неизвестни, за определянето на които са необходими най-малко четири спътника*

# Географска координатна система



- **Географска дължина** – отстояние от Гринуичкия меридиан от  $0^{\circ}$  до  $180^{\circ}$
- **Географска ширина** – отстояние от Екватора, северна или южна посока от  $0^{\circ}$  до  $180^{\circ}$
- **Надморска височина** - метри

# Грешки при определяне на позиционирането:

- Неточни координати за позицията на спътника
- Грешно отчетено време от атомните часовници
- Променлива скорост на електромагнитните вълни – свободни електрони, температура, налягане
- Отразяване на сигналите от различни повърхности

### 3. Структура на системите за глобално позициониране - GPS

GPS се състои от няколко групи елементи:

#### ■ Космически

- 24 спътника
- 4 атомни часовника на борда на всеки от тях
- Пълна орбитална обиколка – 11 часа 58 минути

#### ■ Контролни

- Станция за главно управление
- 4. наземни станции
- 6 специализирани контролни станции

#### ■ Потребителски

- GPS приемници с различни функции и цена



**Навигация и оптимизиране** на маршрути в

морския, пътния и въздушния туризъм

**Наука и изследователска дейност**

**Селско стопанство** – планиране на терени

**Геотанинг** – добавяне на географски данни към снимки,

уеб сайтове и др., които показват местоположението им

**Оптимизация и синхрон** на клетъчните мрежи

**Ориентирване** – телефонски системни служби

4.

**Приложение  
на системите  
за глобално  
позициониране**

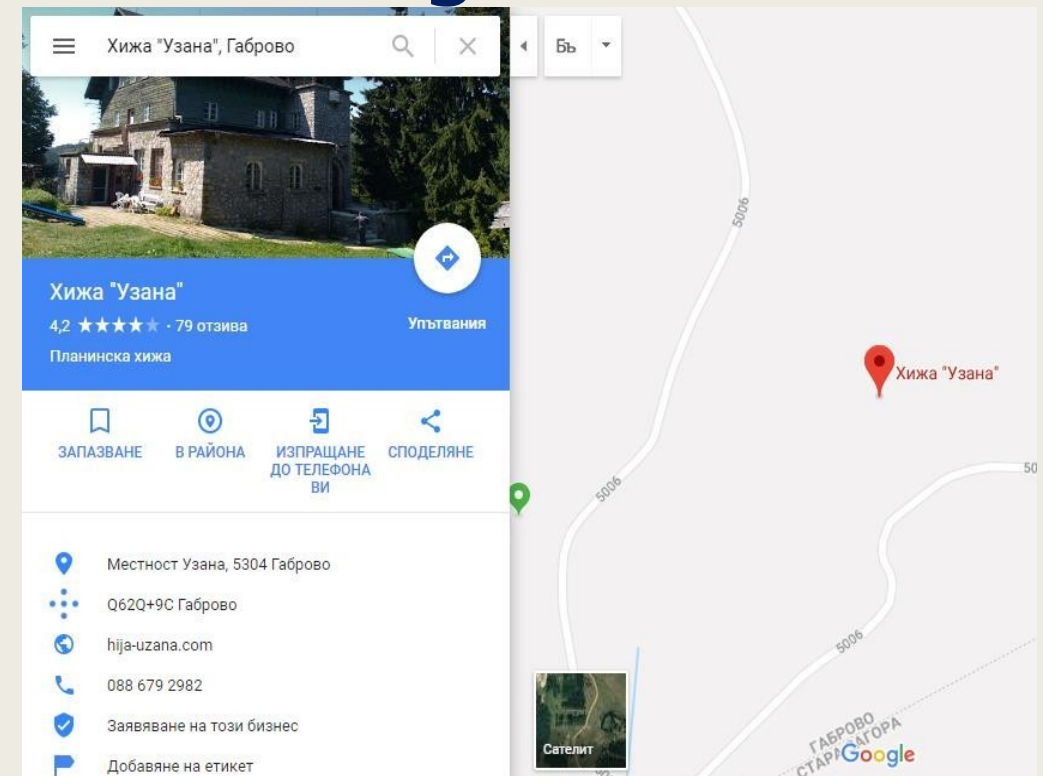
# ЗАДАЧА 1

## Намиране местоположение на обект и съставяне на маршрут за придвижване

Разглеждане на  
земната повърхност

Google

- Карта
- Сателит
- Изглед на улиците – **Street View**



# ЗАДАЧА 2



- Изберете си три града от България, които искате да посетите
- Отбележи ги в Google maps и проследи траекторията с кола, пеш или друг транспорт
- Потърси най-късия път и покажи най-важните забележителност в района





## ЗАДАЧА 3

### Мета данни

- Всяка снимка в смартфона има координати
- Координатите се съхраняват в мета данни (данни за данните)
  - *Размер*
  - *Разделителна способност*
  - *Цветова схема*
  - *Устройство, на което е направена – кога е направена*
  - *Географска ширина и дължина*
  - *Име на файл и формат*
  - *Място на запис и къде е съхранена*
- Проверете дали е така и на вашия смартфон

